

MedTime: Aplicativo Móvel para Gerenciamento e Lembretes de Medicamentos com Leitura de Receitas por OCR

Gabriel Dornelles¹, Davi Oliveira¹, Jorge Corrêa¹

¹Centro Universitário SENAC – São Leopoldo
São Leopoldo – RS – Brazil

Docentes: Dalvana Ribeiro, Daniel Henrique de Souza e Leonardo de Souza

Abstract. *This paper presents MedTime, a mobile application developed to help users manage their medications and take them at the right time. Built with React Native and Expo on the frontend and Node.js with TypeScript and Express on the backend, the system offers features such as medication registration, daily reminders, progress tracking, and prescription reading via OCR. The architecture follows a client-server model with JWT authentication, MySQL database, and cloud deployment on Railway. The OCR module integrates the OCR.space API, allowing the user to photograph a prescription or medication label so that the app automatically extracts the medication name and instructions, reducing registration errors. Results indicate that the application meets the proposed objectives, providing a practical and accessible solution to the problem of medication non-adherence.*

Keywords: *medication adherence, mobile application, OCR, React Native, medication reminders.*

Resumo. *Este artigo apresenta o MedTime, um aplicativo móvel desenvolvido para auxiliar usuários no gerenciamento de medicamentos e na adesão ao tratamento. Construído com React Native e Expo no frontend e Node.js com TypeScript e Express no backend, o sistema oferece funcionalidades como cadastro de remédios, lembretes diários, acompanhamento de progresso e leitura de receitas via OCR. A arquitetura segue o modelo cliente-servidor com autenticação JWT, banco de dados MySQL e implantação em nuvem no Railway. O módulo de OCR integra a API OCR.space, permitindo ao usuário fotografar uma receita ou rótulo de medicamento para que o aplicativo extraia automaticamente o nome do remédio e as instruções, reduzindo erros de cadastro. Os resultados indicam que a aplicação atende aos objetivos propostos, oferecendo uma solução prática e acessível ao problema de não-adesão medicamentosa.*

Palavras-chave: *adesão medicamentosa, aplicativo móvel, OCR, React Native, lembretes de medicamentos.*

1. Introdução

A não-adesão ao tratamento medicamentoso é um problema de saúde pública significativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas metade dos pacientes com doenças crônicas seguem corretamente as prescrições médicas [1]. No Brasil, estudo de base populacional conduzido em Cambé (PR) encontrou prevalência de não-adesão de 63,5% entre adultos com 40 anos ou mais [2], valor ainda superior à estimativa global da OMS. Esquecer de tomar um remédio, confundir horários ou perder o controle sobre

múltiplos medicamentos são situações comuns, especialmente entre idosos e pessoas com rotinas agitadas.

Aplicativos móveis de lembretes representam uma alternativa viável para mitigar esse problema, pois os smartphones estão presentes no cotidiano da maioria da população. Pesquisas demonstram que o uso de aplicativos móveis está associado a melhores índices de adesão ao tratamento em pacientes com doenças crônicas [6]. Contudo, grande parte das soluções disponíveis exige que o usuário cadastre manualmente todos os dados do medicamento, o que pode gerar erros e desestimular o uso contínuo.

O MedTime surge como resposta a essa lacuna. Além das funcionalidades tradicionais de lembrete, o aplicativo conta com um módulo de integração com OCR que permite ao usuário fotografar a receita médica ou o rótulo da caixa do medicamento. O sistema então extrai automaticamente as informações relevantes e preenche o formulário de cadastro, tornando o processo mais rápido e menos sujeito a erros.

Este artigo descreve a motivação, o referencial teórico, a metodologia, a arquitetura, as funcionalidades e os resultados obtidos no desenvolvimento do MedTime, um projeto full-stack desenvolvido no contexto acadêmico do SENAC São Leopoldo.

2. Problema e Motivação

A dificuldade de manter uma rotina medicamentosa correta afeta diferentes perfis de usuários. Pessoas idosas com múltiplas prescrições, pacientes em tratamentos de longa duração e indivíduos com rotinas irregulares são especialmente vulneráveis ao esquecimento ou uso incorreto de medicamentos. O Ministério da Saúde brasileiro reconhece que a não-adesão ao tratamento pode ser determinada por aspectos de natureza socioeconômica, psicológica, institucional e relativos ao próprio tratamento [3].

Além do esquecimento em si, outro obstáculo identificado é a dificuldade no cadastro manual de medicamentos em aplicativos existentes. Digitar o nome técnico de um remédio, a dosagem e a frequência de uso a partir de uma receita impressa é uma tarefa propensa a erros de digitação e que exige tempo e atenção.

O MedTime foi concebido para atacar esses dois problemas: oferecer lembretes confiáveis e automatizar o cadastro de medicamentos por meio da leitura inteligente de receitas e rótulos com OCR. A combinação dessas abordagens reduz a fricção do uso e aumenta a probabilidade de adesão ao tratamento.

3. Referencial Teórico

3.1. Adesão Medicamentosa

A adesão medicamentosa é definida pela OMS como o grau em que o comportamento de um paciente tomar medicamentos, seguir dietas ou executar mudanças de estilo de vida corresponde às recomendações acordadas com o profissional de saúde [1]. A não-adesão é considerada um fenômeno multidimensional, influenciado por fatores ligados ao paciente, ao tratamento, à condição clínica, ao sistema de saúde e ao contexto socioeconômico [1].

As consequências da não-adesão são graves: agravamento da doença, aumento de hospitalizações e maior custo para os sistemas de saúde. No Brasil, a prevalência de baixa adesão ao tratamento farmacológico de doenças crônicas foi estimada em 30,8% por

levantamento nacional de base populacional [4]. Populações idosas e com polifarmácia apresentam risco ainda maior de descontinuidade do tratamento [5].

3.2. Aplicativos Móveis e Adesão ao Tratamento

O uso de aplicativos móveis como ferramenta de suporte ao tratamento medicamentoso tem sido objeto de crescente investigação científica. Revisão sistemática com meta-análise publicada no *Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy* demonstrou que o uso de aplicativos móveis está associado a melhora significativa na adesão medicamentosa (Cohen's $d = 0,40$; $p < 0,001$) em pacientes com doenças crônicas [6].

Revisão conduzida por Dayer et al. e expandida por Stegemann et al. analisou centenas de aplicativos de adesão disponíveis nas principais lojas de aplicativos, identificando como características mais eficazes o agendamento de lembretes personalizáveis, o acompanhamento de doses tomadas e perdidas, e o registro histórico de uso [7]. Aplicativos que combinam lembretes com funcionalidades de acompanhamento tendem a apresentar maior engajamento do usuário ao longo do tempo [8].

3.3. OCR Aplicado a Documentos Médicos

O Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR, do inglês *Optical Character Recognition*) é uma tecnologia que converte imagens contendo texto em dados digitais editáveis e pesquisáveis [9]. Na área da saúde, o OCR tem sido aplicado à digitalização de prontuários, laudos e receitas médicas, com o objetivo de reduzir erros de transcrição manual e aumentar a eficiência no acesso às informações [12].

A aplicação de OCR a receitas médicas apresenta desafios específicos. Receitas impressas e digitais tendem a obter taxas de reconhecimento elevadas, enquanto receitas manuscritas especialmente as com caligrafia cursiva de médicos representam o maior desafio para os sistemas atuais [10]. Pesquisas recentes indicam que abordagens baseadas em APIs de OCR em nuvem, como o OCR.space, permitem que aplicações com recursos computacionais limitados deleguem o processamento de imagem a servidores especializados, obtendo resultados satisfatórios em documentos impressos [11].

A combinação de OCR com expressões regulares (*regex*) para extração estruturada de entidades como nome do medicamento, dosagem e frequência é uma abordagem consolidada para transformar texto bruto extraído em dados utilizáveis por sistemas de informação [11].

4. Metodologia

O desenvolvimento do MedTime seguiu um processo estruturado em cinco etapas: levantamento do problema, definição de requisitos, desenvolvimento, testes e avaliação.

Levantamento do problema: A equipe partiu da identificação de uma lacuna nos aplicativos de lembretes de medicamentos existentes: a obrigatoriedade de cadastro manual, que aumenta a fricção do uso e a chance de erros. A revisão informal de aplicativos disponíveis nas lojas Android e iOS confirmou a ausência de soluções com leitura automatizada de receitas acessível ao público geral.

Definição de requisitos: Os requisitos funcionais foram definidos em conjunto pela equipe, priorizando: (1) cadastro e edição de medicamentos; (2) lembretes com

horário configurável; (3) acompanhamento de progresso diário; (4) leitura de receitas por OCR; e (5) autenticação de usuários.

Desenvolvimento: O projeto adotou uma arquitetura cliente-servidor com frontend em React Native (Expo) e backend em Node.js com TypeScript e Express. O trabalho foi dividido entre os membros da equipe por camadas: frontend, backend e integração do módulo de OCR. O controle de versão foi realizado com Git.

Implementação do módulo de OCR: O módulo de OCR foi implementado no backend como um serviço dedicado. A imagem capturada pelo usuário via câmera do dispositivo é enviada ao servidor, que a encaminha à API externa OCR.space por meio de uma requisição `multipart/form-data`. A API retorna o texto extraído da imagem, que é então processado pela aplicação para identificar o nome do medicamento e as instruções de uso. O serviço utiliza o idioma português (`language: "por"`) e o motor OCR Engine 2, indicado para maior precisão em documentos gerais. A requisição possui tempo limite de 15 segundos, com tratamento de erros para falhas de conexão e erros retornados pela API.

Testes: Os testes de unidade e integração do backend foram escritos com Jest, cobrindo os principais endpoints da API. O módulo de OCR foi avaliado por meio de testes com imagens de receitas em diferentes condições, descritos na seção de Resultados.

5. Arquitetura do Sistema

O MedTime adota uma arquitetura cliente-servidor dividida em duas camadas principais: o frontend móvel e o backend de API REST.

5.1. Frontend

O frontend foi desenvolvido com React Native e Expo, permitindo que o aplicativo seja executado tanto em dispositivos iOS quanto Android a partir de uma única base de código. A navegação entre telas é gerenciada pelo React Navigation, com um menu lateral deslizante (MenuLateral) que dá acesso às seções principais do aplicativo.

As telas implementadas são: tela inicial (splash), cadastro, login, dashboard principal, perfil, notificações, ajuda e configurações. Cada tela foi construída com componentes reutilizáveis, como o MedCard, responsável por exibir as informações de cada medicamento cadastrado.

O gerenciamento de estado global é feito por meio da Context API do React, que mantém os dados do usuário autenticado disponíveis em toda a aplicação sem necessidade de prop drilling.

5.2. Backend

O backend é uma API REST construída com Node.js, TypeScript e Express. O banco de dados utilizado é o MySQL, acessado por meio do TypeORM como ORM. A validação de dados de entrada é feita com a biblioteca Zod, que garante a integridade das requisições antes de qualquer operação no banco.

A autenticação é baseada em JWT (JSON Web Token): ao fazer login, o usuário recebe um token que deve ser enviado no cabeçalho de todas as requisições subsequentes, impedindo o acesso não autorizado aos endpoints protegidos. O backend foi implantado

na plataforma Railway, com o banco de dados MySQL também hospedado na mesma plataforma.

O projeto conta com uma suíte de testes automatizados desenvolvida com Jest, cobrindo os principais endpoints da API.

5.3. Módulo de OCR

O módulo de OCR é um dos diferenciais do MedTime. A equipe desenvolveu o módulo de integração e a lógica de extração de informações, utilizando a API OCR.space como mecanismo de reconhecimento óptico de caracteres.

O fluxo funciona da seguinte forma: o usuário abre a câmera do dispositivo diretamente pelo aplicativo, enquadra a receita médica ou o rótulo da caixa do medicamento e captura a imagem. A imagem é enviada ao backend, que a encaminha à API OCR.space em uma requisição `multipart/form-data` com o parâmetro de idioma definido como português e o motor OCR Engine 2 ativado. O texto extraído pela API é retornado ao cliente, onde é apresentado ao usuário para confirmação e inserção no formulário de cadastro.

Essa abordagem elimina a necessidade de digitação manual do nome do medicamento e das instruções, reduzindo erros de cadastro, especialmente para receitas com nomes técnicos de difícil grafia.

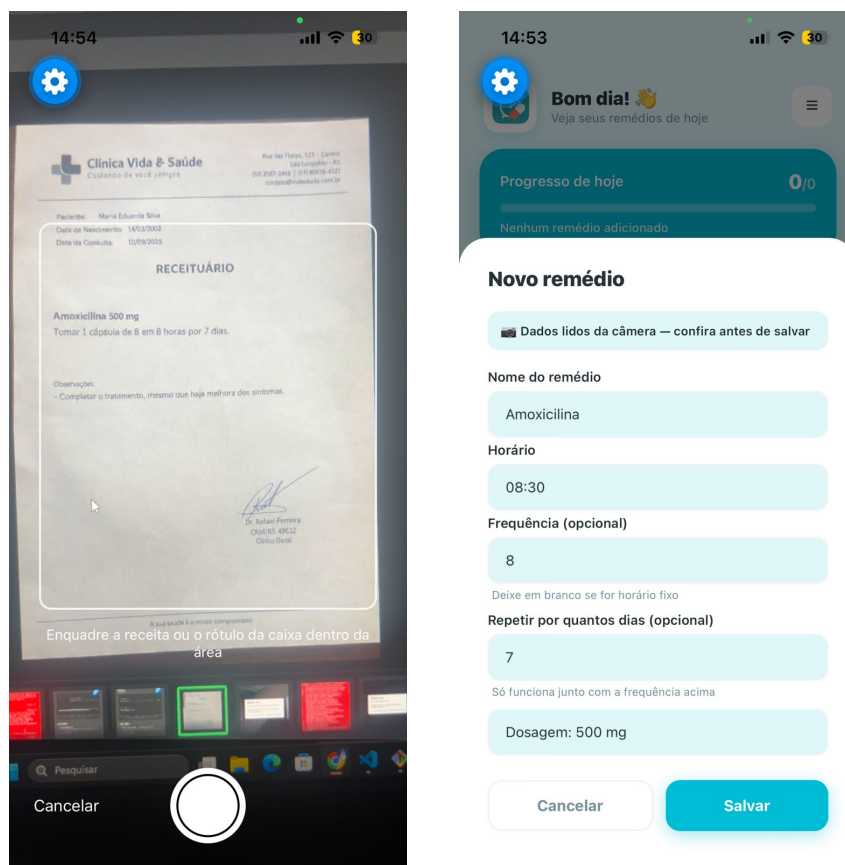


Figura 1. Tela de captura (esquerda) e resultado da leitura por OCR (direita)

6. Funcionalidades do Aplicativo

6.1. Tela Inicial e Autenticação

Ao abrir o MedTime, o usuário é recebido pela tela inicial, que apresenta o nome e a proposta do aplicativo com um resumo visual das três funções principais: organizar medicamentos, receber lembretes no horário certo e acompanhar o histórico completo. A partir dessa tela, é possível acessar o login ou criar uma nova conta.



Figura 2. Tela inicial do MedTime

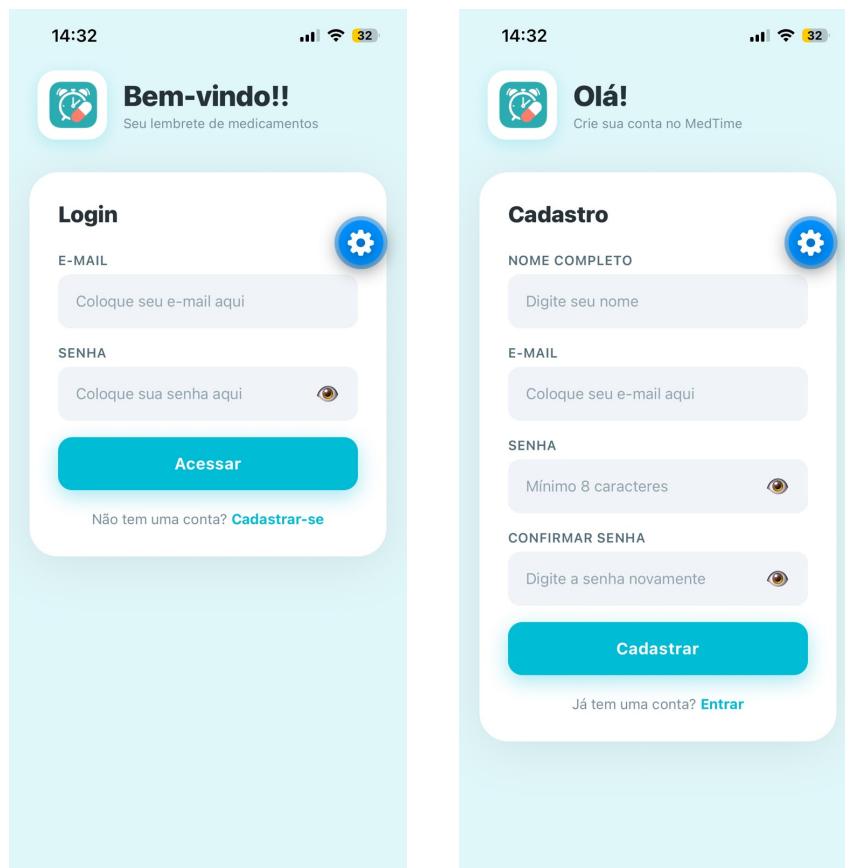


Figura 3. Telas de login (esquerda) e cadastro (direita)

O cadastro exige nome completo, e-mail e senha com no mínimo 8 caracteres, com confirmação de senha. O backend valida todos os campos com Zod antes de criar o usuário no banco.

6.2. Dashboard Principal

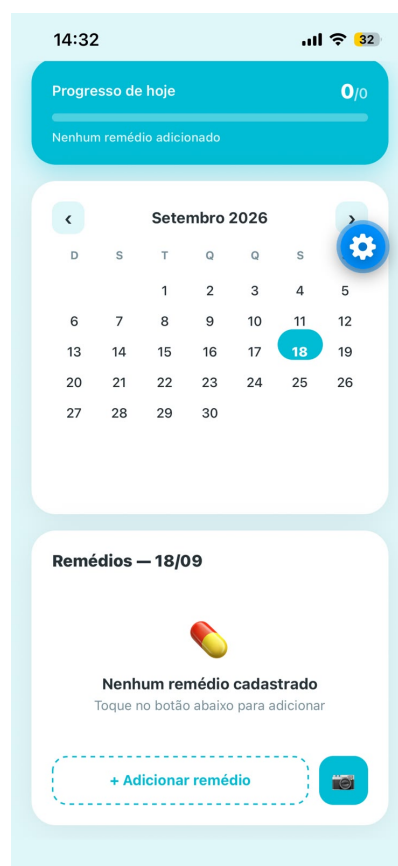


Figura 4. Dashboard principal com progresso diário e calendário

Após o login, o usuário acessa o dashboard, que exibe o progresso do dia em uma barra de progresso indicando quantos medicamentos já foram tomados em relação ao total cadastrado para a data. Um calendário interativo permite navegar entre os dias e visualizar os remédios agendados para cada data.

6.3. Menu Lateral

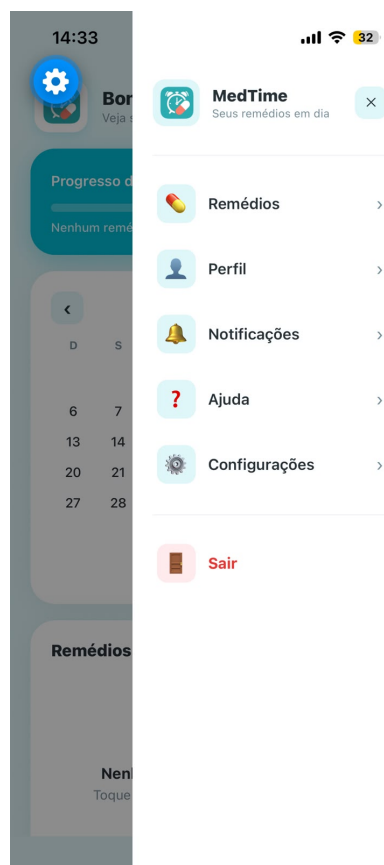


Figura 5. Menu lateral de navegação

A navegação entre as seções do aplicativo é feita por meio de um menu lateral deslizante (drawer), acionado pelo botão de configurações. O menu oferece acesso às seções de Remédios, Perfil, Notificações, Ajuda e Configurações, além da opção de Sair.

6.4. Perfil e Notificações

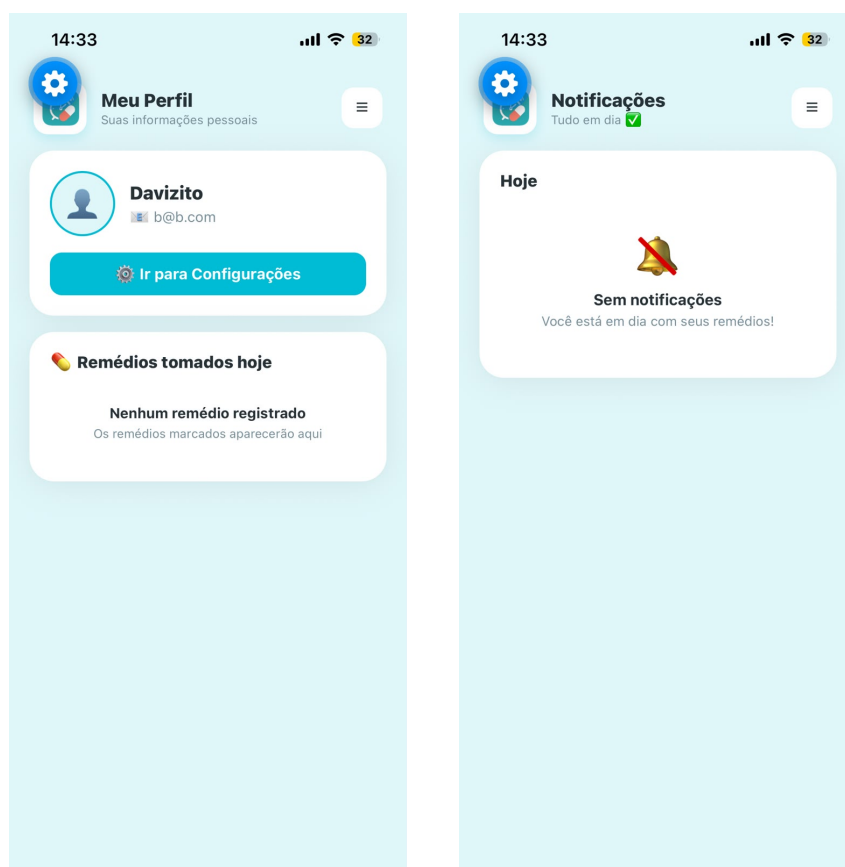


Figura 6. Telas de Perfil (esquerda) e Notificações (direita)

A tela de perfil exhibe o nome e o e-mail do usuário, além de um resumo dos remédios tomados no dia. A tela de notificações lista os alertas do dia, indicando quando todos os medicamentos já foram registrados como tomados.

6.5. Ajuda e Configurações

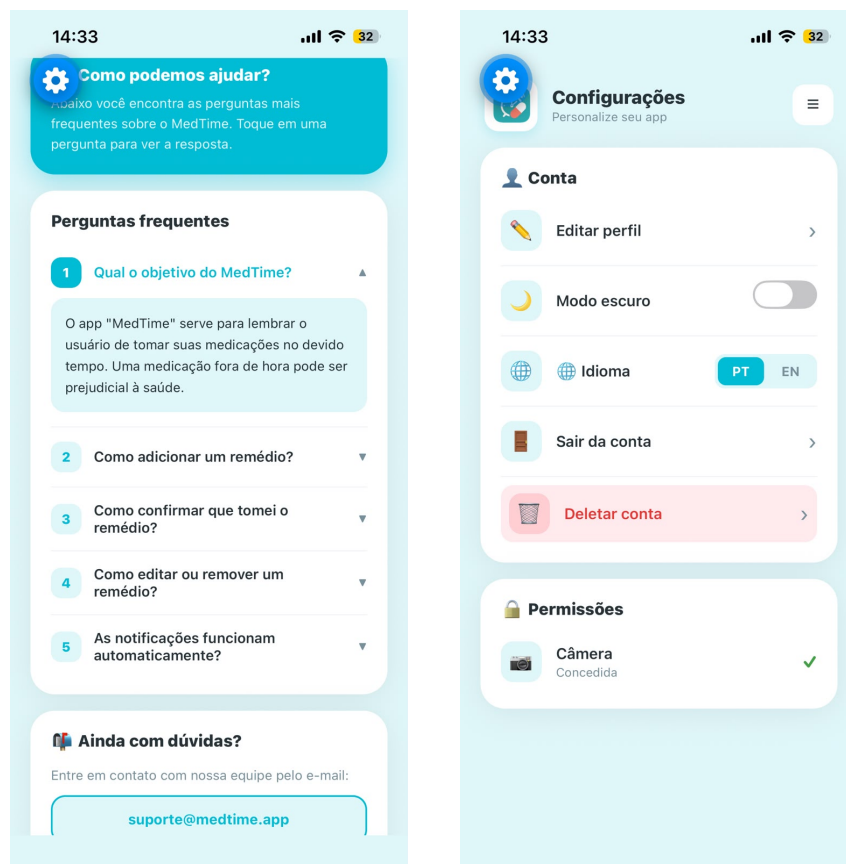


Figura 7. Telas de Ajuda (esquerda) e Configurações (direita)

A tela de ajuda apresenta uma seção de perguntas frequentes com respostas em formato de acordeão, abordando dúvidas como o objetivo do aplicativo, como adicionar e editar remédios e como funcionam as notificações. Também exibe um e-mail de suporte para contato. A tela de configurações permite editar o perfil, alternar entre modo claro e escuro, trocar o idioma entre português e inglês, gerenciar permissões do dispositivo (câmera) e excluir a conta.

7. Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do MedTime envolveu as seguintes tecnologias principais:

No frontend: React Native [14], Expo [13] e Context API para gerenciamento de estado.

No backend: Node.js, TypeScript, Express, TypeORM [15], MySQL, Zod para validação e JWT para autenticação. Os testes automatizados foram escritos com Jest.

A implantação do backend e do banco de dados foi realizada na plataforma Railway [16]. O módulo de OCR integra a API externa OCR.space [17], com toda a lógica de integração, tratamento de erros e encaminhamento das informações extraídas desenvolvida pela equipe.

8. Resultados e Discussão

O MedTime foi desenvolvido e testado em dispositivos Android por meio do Expo Go. Durante o desenvolvimento, foram enfrentados e resolvidos desafios técnicos relevantes, como a configuração correta de variáveis de ambiente no Railway, conflitos entre módulos ES e CommonJS no backend, problemas de conectividade de rede entre o Expo Go em dispositivo físico e o servidor local, e a integração do TypeORM com entidades em ambiente TypeScript.

8.1. Avaliação do Módulo de OCR

Os testes do módulo de OCR foram realizados com receitas digitais documentos exibidos em tela de computador e fotografados com dispositivo Android. A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 1. Resultados dos testes do módulo de OCR

Categoria	Imagens testadas	Extração correta	Taxa de acerto
Receita digital (tela)	1	1	100%
Rótulo de medicamento	—	—	não testado
Receita manuscrita	—	—	não testado

O único teste realizado utilizou uma receita médica fictícia exibida em tela de computador com brilho elevado, fotografada com um dispositivo Android em ambiente com iluminação clara. Nessa condição, o texto foi extraído corretamente pela API OCR.space e apresentado ao usuário para confirmação.

Dado o volume reduzido de testes, os resultados não permitem generalização estatística. Receitas digitais constituem o cenário mais favorável ao OCR, por apresentarem fontes padronizadas e alto contraste. Rótulos de medicamentos que costumam ter texto menor e fundo colorido e receitas manuscritas representam cenários de maior dificuldade e não foram avaliados neste trabalho. Ambas as categorias constituem oportunidades diretas de investigação futura, especialmente porque a literatura indica que receitas com caligrafia cursiva são o principal desafio para sistemas de OCR aplicados a documentos médicos [10].

8.2. Arquitetura e Funcionamento Geral

A arquitetura adotada mostrou-se adequada para o escopo do projeto, proporcionando separação clara de responsabilidades entre frontend e backend, o que facilita a manutenção e a adição de novas funcionalidades. A validação de entrada com Zod no backend reduziu a chegada de dados malformados ao banco, e o uso de JWT garantiu que apenas requisições autenticadas acessassem os endpoints protegidos. A implantação em Railway mostrou-se estável durante o período de desenvolvimento e testes.

9. Conclusão

O MedTime é um aplicativo móvel full-stack que busca contribuir para a adesão medicamentosa por meio de lembretes, organização e automação do cadastro de remédios via OCR. O projeto integra tecnologias modernas de desenvolvimento móvel e web, com uma

API REST estruturada, autenticação baseada em JWT e interface acessível desenvolvida em React Native.

O módulo de OCR, que integra a API OCR.space com lógica de extração e tratamento de erros desenvolvida pela equipe, representa o principal diferencial do sistema em relação a soluções similares disponíveis. O teste realizado com receita digital demonstrou o funcionamento do fluxo completo de captura, envio e extração de texto. Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar a cobertura de testes para rótulos de medicamentos e receitas manuscritas, implementar notificações push nativas e expandir o suporte a múltiplos usuários por família ou cuidador.

Referências

- [1] WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action*. Geneva: WHO, 2003.
- [2] CABRERA, M. A. S. et al. Não adesão ao tratamento medicamentoso contínuo: prevalência e determinantes em adultos de 40 anos e mais. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 30, n. 1, p. 126–136, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00092613>. Acesso em: 14 abr. 2025.
- [3] BRASIL. Ministério da Saúde. *Síntese de evidências para políticas de saúde: adesão ao tratamento medicamentoso por pacientes portadores de doenças crônicas*. Brasília: Ministério da Saúde; EVIPNet Brasil, 2016. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sintese_evidencias_politicas_tratamento_medicamentoso.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.
- [4] ACURCIO, F. A. et al. Fatores associados à baixa adesão ao tratamento farmacológico de doenças crônicas no Brasil. *Revista de Saúde Pública*, v. 49, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049006150>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- [5] SILVA, A. L. et al. Fatores associados à não adesão à farmacoterapia em pessoas idosas na atenção primária à saúde no Brasil: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 22, n. 5, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-22562019022.190155>. Acesso em: 3 maio 2025.
- [6] THAKKAR, J. et al. Effectiveness of Mobile Applications on Medication Adherence in Adults with Chronic Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy*, v. 26, n. 4, p. 550–560, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.18553/jmcp.2020.26.4.550>. Acesso em: 10 maio 2025.
- [7] DAYER, L. et al. Smartphone Medication Adherence Apps: Potential Benefits to Patients and Providers. *Journal of the American Pharmacists Association*, v. 53, n. 2, p. 172–181, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1331/JAPhA.2013.12202>. Acesso em: 10 maio 2025.
- [8] HUANG, Y. et al. Evaluating the Effectiveness of Mobile Apps on Medication Adherence for Chronic Conditions: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, v. 27, 2025. Disponível em: <https://www.jmir.org/2025/1/e60822>. Acesso em: 18 maio 2025.
- [9] MEMON, J.; SAMI, M.; KHAN, R. A. Handwritten Optical Character Recognition (OCR): A Comprehensive Systematic Literature Review (SLR). *IEEE Access*, v. 8,

- p. 142642–142655, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2001.00139>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- [10] KAUR, S. et al. Simplifying Handwritten Medical Prescription: OCR Approach. In: *Proceedings of the International Conference on Computing and Communication*. Springer, 2023. p. 1–12. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-1620-7_4. Acesso em: 5 jun. 2025.
- [11] ELASHMAWI, S. et al. Image-Based Extraction of Prescription Information using OCR. *Procedia Computer Science*, v. 232, p. 177–186, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.01.018>. Acesso em: 12 jun. 2025.
- [12] BHATT, A.; MISHRA, N.; MAHESHWARI, S. Optical Character Recognition System in Healthcare. *International Journal For Multidisciplinary Research*, v. 6, n. 2, 2024. Disponível em: <https://www.ijfmr.com/papers/2024/2/18060.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- [13] EXPO TEAM. *Expo Documentation*. 2024. Disponível em: <https://docs.expo.dev>. Acesso em: 29 set. 2026.
- [14] META PLATFORMS. *React Native Documentation*. 2024. Disponível em: <https://reactnative.dev>. Acesso em: 29 set. 2026.
- [15] TYPEORM CONTRIBUTORS. *TypeORM Documentation*. 2024. Disponível em: <https://typeorm.io>. Acesso em: 29 set. 2026.
- [16] RAILWAY. *Railway Platform Documentation*. 2024. Disponível em: <https://docs.railway.app>. Acesso em: 29 set. 2026.
- [17] OCR.SPACE. *OCR.space API Documentation*. 2024. Disponível em: <https://ocr.space/OCRAPI>. Acesso em: 29 set. 2026.